TP1-Intervenir sur les composants matériels d'un équipement numérique

Ajouter, enlever ou remplacer un sous-ensemble d'un équipement fixe

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec les techniques d'assemblage tout en respectant les règles de sécurité inhérentes aux risques électriques et électrostatiques.

A - DEMONTAGE DU PC ET IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Placez l'ordinateur HP 6005 sur une table de la classe. Déchargez-vous en électricité statique en touchant la terre d'une prise.

2. Déconnectez les périphériques de l'unité centrale et ouvrez le boitier.

3. Procédez au démontage de la carte vidéo. Recherchez sur Internet la marque de son GPU : Geforce et la quantité de mémoire vidéo : 1gb. De quel type est son connecteur ? PCI-Express 2.0x16 Y-a-t-il un connecteur d'alimentation spécifique ? non Si oui, de quel type est-il ?_____.

4. Procédez au démontage de l'alimentation. Quelle est sa puissance ? 280 W. De quel(s) type(s) sont le(s) connecteur(s) qui alimentent la carte mère ? ATX.

5. Procédez au démontage du graveur de DVD. Identifiez sa marque et recherchez sur Internet ses différentes vitesses de gravure et lecture : PHILIPS ; lecture cd : 48x ; ecriture cd : 48x. Quel est son type de connecteur (Ide ou SATA) ? Sata. Sur quel connecteur de la carte mère est-il connecté ? Sata Power. Est-il bien positionné ? oui.

6. Procédez au démontage du disque dur. Quel est sa capacité ? 500 gb. Quel est son type de connecteur (Ide ou SATA) ? Sata. Sur quel connecteur de la carte mère est-il connecté ? meme connecteur Sata que la carte mère. Sur quel connecteur doit-il être connecté s'il contient l'OS ? via un port usb.

7. Procédez au démontage des barrettes mémoires. De quel type de mémoire s'agit-il (format, fréquence) ? Fréquence. Quelle est la capacité totale dont vous disposez ? 4 Go.

8. Sortez la carte mère. Quelle est sa marque ? Lenovo. Son format ? Motherboard. Son socket ? LGA 1155. Son chipset ? Intel H61 EXPRESS.

9. Appelez le formateur et procédez au démontage du ventirad et du processeur devant lui. Quel est la marque du processeur ?_____. Le nombre de cœur ?_____. Est-il hyperthreadé ?_____.

B - ASSEMBLAGE DU PC

10. Réassemblez le PC. Pour le branchement du Front Panel, recherchez la notice de la carte mère et montrez le schéma du connecteur au formateur.

11. Une fois le PC réassemblez, chargez le BIOS par défaut.

12. Vérifiez dans le BIOS la détection du processeur, des disques durs et optiques, de la RAM. Si un BIP retentit, recherchez sur internet la signification du signal sonore ou lumineux pour diagnostiquer le problème.

13. Procédez à la configuration classique du BIOS (AHCI, séquence de démarrage sur CD/DVD, disque dur, USB, activation des commandes de virtualisation du CPU).

14. Effectuez le POST et les contrôles d'usage (Front Panel, chargement de l'OS).